

# Материал курса

Топология-2, 2026

## Содержание

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Индуцированные топологии .....                   | 2  |
| 1.1. Грубые и тонкие топологии .....                | 2  |
| 1.2. Инициальные топологии .....                    | 2  |
| 1.3. Финальные топологии .....                      | 3  |
| 2. Категории Бэра .....                             | 4  |
| 2.1. Плотные и неплотные множества .....            | 4  |
| 2.2. Теорема Бэра о категориях и её следствия ..... | 5  |
| 3. Нормальные топологические пространства .....     | 8  |
| 3.1. Лемма Урысона .....                            | 8  |
| 3.2. Теорема Титце о продолжении .....              | 9  |
| 3.3. Теорема Урысона о метризации .....             | 11 |
| 4. Теорема Тихонова .....                           | 13 |
| 4.1. Центрированные системы подмножеств .....       | 13 |
| 4.2. Лемма Цорна .....                              | 14 |
| 5. Теорема Стоуна-Вейерштрасса .....                | 17 |

# 1. Индуцированные топологии

## 1.1. Грубые и тонкие топологии

**Определение 1.1.1.** Пусть  $\tau_1$  и  $\tau_2$  — две топологии на множестве  $X$ . Тогда мы говорим, что  $\tau_1$  *грубее*  $\tau_2$  (или  $\tau_2$  *тоньше*  $\tau_1$ ), если  $\tau_1 \subset \tau_2$ . Иначе говоря, *грубые* топологии меньше, чем *тонкие*. Таким образом, множество  $\text{Тор}(X)$  всех топологий на множестве  $X$  наделяется частичным порядком.

**Пример 1.1.2.** Дискретная топология на множестве  $X$  является *самой тонкой* (т.е. наибольшей), а антидискретная — *самой грубой* (т.е. наименьшей).

**Утверждение 1.1.3.** Пусть  $\mathcal{S} \subset 2^X$  — предбаза на множестве  $X$  (то есть  $X \subset \bigcup \mathcal{S}$ ). Тогда топология  $\tau$ , порождённая предбазой  $\mathcal{S}$  — это самая грубая топология, содержащая  $\mathcal{S}$ .

*Доказательство:* Действительно, по определению мы имеем

$$\tau = \bigcap \{ \sigma \in \text{Тор}(X) \mid \mathcal{S} \subset \sigma \}.$$

Очевидно, что  $\tau$  грубее всякой топологии, содержащей  $\mathcal{S}$ . Кроме того,  $\tau$  сама содержит  $\mathcal{S}$ . ■

## 1.2. Инициальные топологии

**Теорема 1.2.1.** Пусть  $X$  — некоторое множество,  $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — непустое семейство топологических пространств, и  $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$  — набор отображений. Тогда существует наименьшая (самая грубая) топология  $\tau$  на  $X$ , для которой все отображения  $f_\alpha$  являются непрерывными. Более того, эта топология порождается предбазой

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in I} \{ f_\alpha^{-1}(U) \mid U \text{ открыто в } Y_\alpha \}.$$

Топология  $\tau$  называется **инициальной топологией**, индуцированной отображениями  $f_\alpha$ .

*Доказательство:* Сперва заметим, что  $X = f_\alpha^{-1}(Y_\alpha)$  для любого  $\alpha \in I$ , так что  $\mathcal{S}$  действительно является предбазой. По определению мы имеем  $f_\alpha^{-1}(U) \in \tau$  для любого  $\alpha \in I$  и любого открытого множества  $U \subset Y_\alpha$ . Следовательно, все отображения  $f_\alpha$  непрерывны относительно  $\tau$ . Осталось показать, что  $\tau$  — наименьшая среди таких топологий. Пусть  $\tau' \in \text{Тор}(X)$  — другая топология, относительно которой все отображения  $f_\alpha$  непрерывны. Тогда очевидно, что  $\mathcal{S} \subset \tau'$ , а значит  $\tau \subset \tau'$ , и доказательство завершено. ■

**Пример 1.2.2.** Рассмотрим топологическое пространство  $X$  и подмножество  $A \subset X$ . Тогда топология, индуцированная с  $X$  на  $A$  — это в точности инициальная топология, делающая вложение  $i : A \hookrightarrow X$  непрерывным. Действительно, для всякого открытого  $U \subset X$ , мы имеем  $i^{-1}(U) = U \cap A$ .

**Пример 1.2.3.** Пусть  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств. Тогда на множестве

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha = \left\{ x : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha \mid \forall \alpha \in I, x_\alpha \in X_\alpha \right\}$$

можно ввести *топологию произведения*, порождённую множествами вида

$$\prod_{\alpha \in I} U_\alpha,$$

где  $U_\alpha$  открыты в  $X_\alpha$  и  $U_\alpha = X_\alpha$  для всех, кроме конечного числа, индексов  $\alpha \in I$ . В действительности, данная топология — это инициальная топология, индуцированная проекциями

$$\pi_\alpha : \prod_{\beta \in I} X_\beta \rightarrow X_\alpha, \quad \pi_\beta(x) = x_\beta.$$

Данный факт помогает отличить её от «коробочной» топологии, порождённой всевозможными множествами вида  $\prod_{\alpha \in I} U_\alpha$ .

**Лемма 1.2.4.** Пусть  $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств,  $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$ , и пусть  $X$  наделено инициальной топологией. Тогда отображение  $g : Z \rightarrow X$  из некоторого топологического пространства  $Z$  непрерывно тогда и только тогда, когда все отображения  $f_\alpha \circ g$  непрерывны.

*Доказательство:*

$\Rightarrow$ : упражнение.

$\Leftarrow$ : Достаточно показать, что прообраз каждого элемента предбазы открыт в  $Z$ . Действительно, для любого  $\alpha \in I$  и  $U$  открытого в  $Y_\alpha$ , множество  $g^{-1}(f_\alpha^{-1}(U)) = (f_\alpha \circ g)^{-1}(U)$  открыто в  $Z$ , так как отображение  $f_\alpha \circ g$  непрерывно. ■

**Следствие 1.2.5.** Пусть  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств. Тогда отображение  $g : Z \rightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$  непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывна каждая его координата  $g_\alpha : z \mapsto g(z)_\alpha$ .

**Следствие 1.2.6.** Пусть  $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств,  $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$ , и пусть  $X$  наделено инициальной топологией в соответствии с отображениями  $f_\alpha$ . Тогда последовательность  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  сходится к точке  $x \in X$  тогда и только тогда, когда  $f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x)$  для всех  $\alpha \in I$ .

*Доказательство:* Рассмотрим пространство

$$Z = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R},$$

наделённое топологией, индуцированной с  $\mathbb{R}$ . Определим функцию  $g : Z \rightarrow X$  следующим образом:  $g(0) = x$ ,  $g(1/n) = x_n$ . Тогда

$$x_n \rightarrow x \iff g \text{ непрерывна} \iff \forall \alpha \in I, f_\alpha \circ g \text{ непрерывна} \iff \forall \alpha \in I, f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x)$$

(упражнение). ■

**Следствие 1.2.7.** Пусть  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств. Тогда последовательность  $\{x^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$  сходится к  $x \in \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$  тогда и только тогда, когда она сходится по каждой координате:  $x_\alpha^{(n)} \rightarrow x_\alpha$  для всех  $\alpha \in I$ .

### 1.3. Финальные топологии

**Теорема 1.3.1.** Пусть  $Y$  — некоторое множество,  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — непустое семейство топологических пространств, и  $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$  — набор отображений. Тогда существует наибольшая (самая тонкая) топология  $\tau$  на  $Y$ , для которой все отображения  $f_\alpha$  непрерывны. Она определяется как

$$\tau = \bigcap_{\alpha \in I} \{V \subset Y \mid f_\alpha^{-1}(V) \text{ открыто в } X_\alpha\}.$$

Топология  $\tau$  называется **финальной топологией**, индуцированной отображениями  $f_\alpha$ .

*Доказательство:* Нетрудно проверить, что  $\tau$  действительно является топологией (упражнение). Далее, для каждого  $\alpha \in I$  и каждого множества  $V \in \tau$ , множество  $f_\alpha^{-1}(V)$  открыто в  $X_\alpha$ , а значит отображение  $f_\alpha$  непрерывно.

Осталось показать, что  $\tau$  — наибольшая среди таких топологий. Пусть  $\tau' \in \text{Тор}(Y)$  — другая

топология, относительно которой все отображения  $f_\alpha$  непрерывны. Тогда для любого открытого множества  $V \in \tau'$  и любого  $\alpha \in I$ , прообраз  $f_\alpha^{-1}(V)$  открыт в  $X_\alpha$ . Мы заключаем, что  $\tau' \subset \tau$ . ■

**Пример 1.3.2.** Пусть  $X$  — топологическое пространство и  $\sim$  — отношение эквивалентности на  $X$ . Тогда топология фактор-пространства на  $X/\sim$  — это финальная топология, индуцированная проекцией  $\pi : X \rightarrow X/\sim$ .

**Пример 1.3.3.** Рассмотрим вложенную последовательность топологических пространств:

$$X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset \dots$$

Наделим множество  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$  финальной топологией, индуцированной отображениями включения  $i_n : X_n \hookrightarrow X$ . Тогда  $X$  называется *индуктивным пределом* пространств  $X_n$ .

**Лемма 1.3.4.** Пусть  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$  — семейство топологических пространств,  $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$ , и пусть  $Y$  наделено финальной топологией. Тогда отображение  $g : Y \rightarrow Z$  в некоторое топологическое пространство  $Z$  непрерывно тогда и только тогда, когда все отображения  $g \circ f_\alpha$  непрерывны.

*Доказательство:*

$\Rightarrow$ : упражнение.

$\Leftarrow$ : Пусть  $W$  открыто в  $Z$ . Тогда для всех  $\alpha \in I$ , множество  $f_\alpha^{-1}(g^{-1}(W))$  открыто в  $X_\alpha$ , а значит  $g^{-1}(W)$  открыто в  $Y$ . ■

**Следствие 1.3.5.** Пусть  $X$  — топологическое пространство,  $\sim$  — отношение эквивалентности. Тогда отображение  $g : X/\sim \rightarrow Y$  непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывно  $g \circ \pi : X \rightarrow Y$ .

## 2. Категории Бэра

Для начала, вспомним некоторую базовую информацию из общей топологии:

**Определение 2.1.** Пусть  $X$  — топологическое пространство, и пусть  $A \subset X$ . Тогда

- замыканием множества  $A$  называется пересечение всех замкнутых множеств, содержащих  $A$ ;
- внутренностью множества  $A$  называется объединение всех открытых подмножеств  $A$ .

**Лемма 2.2.** Пусть  $X$  — топологическое пространство,  $A \subset X$ ,  $x \in X$ . Тогда  $x \in \bar{A}$  тогда и только тогда, когда  $U \cap A \neq \emptyset$  для всякой окрестности  $U$  точки  $x$ .

*Доказательство:*

$\Rightarrow$ : Пусть  $x \in \bar{A}$ . Тогда  $x \in E$  для всякого замкнутого множества  $E$ , содержащего  $A$ . Рассмотрим окрестность  $U$  точки  $x$  и предположим, что  $U \cap A = \emptyset$ . Тогда  $A \subset U^C$ , однако  $x \notin U^C$ , противоречие.

$\Leftarrow$ : Пусть точка  $x$  такова, что любая окрестность  $x$  пересекается с  $A$ . Рассмотрим произвольное замкнутое множество  $E$ , содержащее множество  $A$ . Предположим, что  $x \notin E$ . Тогда  $U = E^C$  — окрестность точки  $x$ , и следовательно  $U \cap \bar{A} \neq \emptyset$ . В то же время  $\bar{A} \subset E$ , противоречие. ■

### 2.1. Плотные и неплотные множества

**Определение 2.1.1.** Пусть  $X$  — топологическое пространство. Множество  $A \subset X$  называется *нигде не плотным*, если  $(\bar{A})^\circ = \emptyset$ , то есть если замыкание множества  $A$  не содержит никаких открытых подмножеств  $X$ .

**Определение 2.1.2.** Множество  $A \subset S$  называется *всюду плотным*, если  $\bar{A} = X$ .

**Упражнение 2.1.3.** Докажите, что если  $A$  нигде не плотно, то его дополнение  $A^C = X \setminus A$  всюду плотно.

Верно ли, что если  $A$  всюду плотно, то его дополнение нигде не плотно?

**Определение 2.1.4.** (категории Бэра) Множество  $A \subset X$  называется *множеством I категории по Бэру*, если  $A$  есть счётное объединение нигде не плотных множеств:

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad (\overline{S_n})^\circ = \emptyset.$$

В остальных случаях множество  $A$  называется *множеством II категории*.

**Определение 2.1.5.** (локальная компактность) Топологическое пространство  $X$  называется *локально компактным*, если каждая точка  $x \in X$  имеет окрестность  $V_x$  такую, что  $\overline{V_x}$  компактно.

**Лемма 2.1.6.** Пусть  $X$  локально компактно и хаусдорфово. Тогда каждое непустое открытое множество  $U \subset X$  содержит замыкание  $\overline{V}$  некоторого непустого относительно компактного открытого множества  $V$ .

*Доказательство:* Рассмотрим открытое множество  $U$  и точку  $x \in U$ . По локальной компактности точка  $x$  имеет относительно компактную окрестность  $V_x$ . Рассмотрим множество  $W = U \cap V_x$ . Теперь для каждой точки  $y \in \overline{V_x} \cap W^C$  рассмотрим множества  $A_y$  и  $B_y$  такие, что  $y \in A_y$ ,  $x \in B_y$ ,  $A_y \cap B_y = \emptyset$ . Множество  $\overline{V_x} \cap W^C$  компактно, а значит мы имеем

$$\overline{V_x} \cap W^C \subset A_{y_1} \cup A_{y_2} \cup \dots \cup A_{y_n}.$$

Наконец, положим  $V = B_{y_1} \cap B_{y_2} \cap \dots \cap B_{y_n}$ . Множество  $V$  непусто, так как оно содержит точку  $x$ . Так как  $V$  не пересекается с  $\bigcup_{k=1}^n A_{y_k} \supset W^C \cap \overline{V_x}$  и  $V \subset \overline{V_x}$ , мы видим, что  $\overline{V} \subset W \subset U$ . Кроме того,  $\overline{V}$  компактно, как замкнутое подмножество компактного множества  $\overline{V_x}$ . ■

**Определение 2.1.7.** (полнота) Метрическое пространство  $(M, d)$  называется *полным*, если каждая фундаментальная последовательность, т.е. такая последовательность  $x_n \in M$ , что

$$d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

имеет некий предел  $x_\infty \in M$ .

## 2.2. Теорема Бэра о категориях и её следствия

**Теорема 2.2.1.** (Бэр) Пусть  $X$  — либо

- (a) полное метрическое пространство, либо
- (b) локально компактное хаусдорфово пространство.

Тогда каждое открытое множество  $V \subset X$  является множеством II категории.

*Доказательство:* Допустим, что некое открытое множество  $V \subset X$  относится к I категории, то есть

$$V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad \overline{S_n}^\circ = \emptyset.$$

Рассмотрим открытые множества  $U_n = (\overline{S_n})^C$  и заметим, что каждое из множеств  $U_n$  всюду плотно в  $X$ , так как

$$\overline{U_n} = \overline{(\overline{S_n})^C} = ((\overline{S_n})^\circ)^C = \emptyset^C = X.$$

Кроме того,  $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$  (упражнение). Пусть  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  — семейство открытых всюду плотных множеств. Теперь мы индуктивно построим последовательность открытых множеств  $B_n$  таким образом, чтобы выполнялись свойства

$$B_0 \subset V, \quad \overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}.$$

1. В качестве  $B_0$  положим множество  $V$ .
2. Пусть множество  $B_{n-1}$  уже построено. Тогда в случае (а) можно рассмотреть некий шар  $B_n$  с радиусом не более  $1/n$ , такой что  $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$ , так как множество  $U_n \cap B_{n-1}$  открыто и непусто.

В случае (б) утверждение 2.1.6 позволяет выбрать множество  $B_n$  таким образом, что  $\overline{B_n}$  компактно и  $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$ .

Теперь рассмотрим множество

$$K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n}.$$

В случае (а) центры  $x_n$  указанных шаров образуют фундаментальную последовательность, так как  $d(x_n, x_m) < 1/n$  всякий раз когда  $m \geq n$ . Следовательно, множество  $K$  содержит предел этой последовательности (упражнение) и потому непусто.

В случае (б) множество  $K$  является пересечением вложенной последовательности компактных множеств и потому непусто (упражнение). В обоих случаях мы получили, что множество

$$K \subset V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

непусто. Противоречие. ■

**Следствие 2.2.2.** Пусть  $X$  — либо полное метрическое, либо локально-компактное хаусдорфово пространство. Тогда пересечение счётного семейства всюду плотных открытых множеств также всюду плотно.

*Доказательство:* Пусть  $U_n$  — всюду плотные открытые множества, и предположим, что  $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$ , то есть  $V \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n^C$ . Отсюда следует, что  $V$  относится к I категории, что противоречит первой теореме Бэра. ■

Теперь мы докажем важный результат о поточечном пределе последовательности непрерывных функций.

**Теорема 2.2.3.** (вторая теорема Бэра) Пусть  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  — последовательность вещественных функций, определённых на топологическом пространстве  $X$ . Допустим, что для каждой точки  $x \in X$  существует предел

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

Тогда множество точек разрыва функции  $f$  относится к I категории Бэра.

*Доказательство:* Положим

$$P_m(\varepsilon) = \{t \in X \mid |f(t) - f_m(t)| \leq \varepsilon\}, \quad G(\varepsilon) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ$$

Мы покажем, что множество  $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)$  совпадает со множеством всех точек, в которых  $f$  непрерывна.

Рассмотрим  $x_0 \in A$  и произвольное число  $\varepsilon > 0$ . Тогда  $x_0 \in G(\varepsilon/3)$  (упражнение), а значит существует такой номер  $m \in \mathbb{N}$ , что  $x_0 \in (P_m(\varepsilon/3))^\circ$ , то есть  $x_0 \in U \subset P_m(\varepsilon/3)$  для некоторого открытого множества  $U$ . Кроме того, так как  $f_m$  непрерывно, существует такая открытая окрестность  $V$  точки  $x_0$ , что

$$|f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

для всех  $x \in V$ . Наконец, для каждого  $x \in U \cap V$ , мы имеем

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что  $f$  непрерывно в точке  $x_0$ .

Обратно, пусть  $f$  непрерывно в точке  $x_0$ . Рассмотрим произвольное  $\varepsilon > 0$ . Мы должны показать, что  $x_0 \in G(\varepsilon)$ . Во-первых, найдётся номер  $m \in \mathbb{N}$ , для которого  $|f(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon/3$ , так как  $f_m(x_0) \rightarrow f(x_0)$ . Далее, так как  $f_m$  и  $f$  непрерывны в точке  $x_0$ , существует открытое множество  $U$ , для всех точек  $x \in U$  которого справедливо

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Наконец, для всех  $x \in U$ , мы имеем

$$|f(x) - f_m(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f_m(x)| < \varepsilon \implies x \in P_m(\varepsilon).$$

Отсюда мы заключаем, что  $x_0 \in (P_m(\varepsilon))^\circ$ , а значит  $x_0 \in G(\varepsilon)$ .

Пусть теперь  $\varepsilon > 0$ . Мы покажем, что  $G(\varepsilon)^C$  — множество I категории. Положим

$$F_m(\varepsilon) = \{x \in X \mid \forall k \in \mathbb{N}, |f_m(x) - f_{m+k}(x)| \leq \varepsilon\}.$$

Заметим, что множества  $F_m(\varepsilon)$  замкнуты, а также

$$\left(\overline{F_m(\varepsilon) \setminus F_m(\varepsilon)^\circ}\right)^\circ = (F_m(\varepsilon) \setminus F_m(\varepsilon)^\circ)^\circ = \emptyset,$$

а значит  $F_m(\varepsilon) \setminus F_m(\varepsilon)^\circ$  нигде не плотно для всех  $m \in \mathbb{N}$ . Кроме того, так как  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$  для всех  $x \in X$ , мы имеем

$$F_m(\varepsilon) \subset P_m(\varepsilon), \quad X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m(\varepsilon).$$

Следовательно,

$$G(\varepsilon)^C \subset X \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m(\varepsilon)^\circ = \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m(\varepsilon)\right) \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m(\varepsilon)^\circ \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (F_m(\varepsilon) \setminus F_m(\varepsilon)^\circ),$$

а значит  $G(\varepsilon)^C$  относится к I категории Бэра. Наконец, множество

$$A^C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)^C$$

принадлежит I категории, что и требовалось доказать. ■

**Следствие 2.2.4.** Пусть  $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывные функции, и последовательность  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  сходится поточечно к  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда множество  $A$  точек непрерывности функции  $f$  всюду плотно в  $\mathbb{R}$ .

*Доказательство:* Допустим, что  $A$  не пересекается с некоторым открытым множеством  $U \subset \mathbb{R}$ . По первой теореме Бэра,  $U$  — множество II категории. Однако множество  $A^C \supset U$  относится к I категории, по второй теореме Бэра. Противоречие. ■

### 3. Нормальные топологические пространства

#### 3.1. Лемма Урысона

**Лемма 3.1.1.** (Урысон) Пусть  $X$  — нормальное топологическое пространство (то есть, оно удовлетворяет аксиоме  $\mathbb{T}_4$  отделимости), и пусть  $A, B$  — непересекающиеся замкнутые множества в  $X$ . Тогда существует такая вещественная непрерывная функция  $f : X \rightarrow [0, 1]$ , что

$$f(x) = 0 \text{ на } A, \quad f(x) = 1 \text{ на } B.$$

*Доказательство:* Для начала построим семейство открытых множеств, с помощью которого мы определим функцию  $f$ .

Покажем, что каждому двоично-рациональному числу  $r = k/2^n$  ( $k = 0, 1, \dots, 2^n$ ) можно поставить в соответствие некоторое открытое множество  $G(r)$  таким образом, чтобы:

1.  $A \subset G(0)$ ;
2.  $B = X \setminus G(1)$ ;
3. Если  $r_1 < r_2$ , то  $\overline{G(r_1)} \subset G(r_2)$ .

Мы построим такое соответствие с помощью индукции по  $n$ .

- База:  $n = 0$ . Так как пространство  $X$  нормально, существуют открытые множества  $G_0$  и  $G_1$  со свойствами  $A \subset G_0$ ,  $B \subset G_1$ ,  $G_0 \cap G_1 = \emptyset$ . Положив  $G(0) = G_0$  и  $G(1) = X \setminus B$ , мы видим, что

$$G(0) = G_0 \subset X \setminus G_1 \implies \overline{G(0)} \subset X \setminus G_1 \subset X \setminus B = G(1).$$

- Переход:  $n - 1 \rightarrow n$ . Пусть для чисел вида  $r = k/2^{n-1}$  множества  $G(r)$  уже определены с выполнением условий (а), (б), (с). Рассмотрим некоторое нечётное  $k > 0$  и  $r = k/2^n$ . В таком случае, положив  $r_1 = (k - 1)/2^n$  и  $r_2 = (k + 1)/2^n$ , мы имеем

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r_2),$$

по предположению индукции. Следовательно, в силу нормальности  $X$ , существуют открытые множества  $U$  и  $V$  со свойствами

$$\overline{G(r_1)} \subset U, \quad X \setminus G(r_2) \subset V, \quad U \cap V = \emptyset. \quad (1)$$

Положим  $G(r) = U$ . Тогда из (1) следует, что

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r), \quad \overline{G(r)} \subset G(r_2)$$

(упражнение). Таким образом, доказательство по индукции завершено.

Теперь определим функцию  $f$  соотношениями

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 && \text{на множестве } G(0), \\ f(x) &= \sup\{r \mid x \notin G(r)\} && \text{если } x \notin G(0). \end{aligned}$$

По построению  $f(x) = 0$  на  $A$  и  $f(x) = 1$  на  $B$ .

Остаётся показать, что  $f$  непрерывна. Фиксируем точку  $x_0 \in X$  и число  $\varepsilon > 0$ . Мы должны предъявить окрестность точки  $x_0$ , образ которой укладывается в  $\varepsilon$ -окрестность  $f(x_0)$ .

Пусть  $n \in \mathbb{N}$  таково, что  $1/2^n < \varepsilon$ . Выберем двоично-рациональное число  $r$  таким образом, чтобы  $f(x_0) < r < f(x_0) + 1/2^{n+1}$ . Положим

$$U = G(r) \cap (X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)}).$$



(мы условимся, что  $G(s) = \emptyset$  при  $s < 0$  и  $G(s) = X$  при  $s > 1$ )

Множество  $U$  открыто и содержит точку  $x_0$  (упражнение). Далее, если  $x \in U$ , то  $x \in G(r)$ , и потому  $f(x) \leq r$ . Кроме того,

$$x \in U \subset X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)} \subset X \setminus G(r - 1/2^n) \implies x \notin G(r - 1/2^n),$$

а значит  $r - 1/2^n \leq f(x)$ . Следовательно,  $f(x_0), f(x) \in [r - 1/2^n, r]$ , откуда

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 1/2^n < \varepsilon,$$

и функция  $f$  непрерывна. ■

**Упражнение 3.1.2.** Пусть  $X$  — компактное хаусдорфово топологическое пространство. Покажите, что  $X$  нормально.

### 3.2. Теорема Титце о продолжении

**Определение 3.2.1.** Пусть  $X$  — некоторое топологическое пространство. Рассмотрим множество  $B(X)$  всех ограниченных непрерывных функций  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . На этом множестве можно ввести метрику

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

(покажите, что это действительно метрика). Оказывается, что эта метрика является полной.

**Определение 3.2.2.** Рассмотрим последовательность  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B(X)$ . Мы говорим, что она сходится равномерно в функции  $f \in B(X)$ , если она сходится к  $f$  по метрике  $d$ .

Поэтому топологию, индуцированную данной метрикой, часто называют *топологией равномерной сходимости*.

**Теорема 3.2.3.** (Титце о продолжении) Пусть  $X$  — нормальное топологическое пространство,  $A \subset X$  — замкнутое множество. Тогда для любой непрерывной функции  $f : A \rightarrow [a, b] \subset \mathbb{R}$  существует непрерывная функция  $\hat{f} : X \rightarrow [a, b]$ , совпадающая с  $f$  на множестве  $A$ .

*Доказательство:* Мы построим последовательность  $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  непрерывных функций на  $X$ , сходящуюся равномерно, причём функции  $s_n$  будут приближать функцию  $f$  на множестве  $A$ . Тогда предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  будет непрерывной функцией, совпадающей с  $f$  на  $A$ . Этот процесс займёт несколько шагов.

*Шаг 1.* Для начала мы построим функцию  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ , «достаточно хорошо» приближающую функцию  $f$  на множестве  $A$ . А именно, предположим, что  $f : A \rightarrow [-r, r]$ . Мы утверждаем, что существует функция  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  со свойствами

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq \frac{1}{3}r \quad \text{для всех } x \in X, \\ |g(a) - f(a)| &\leq \frac{2}{3}r \quad \text{для всех } a \in A. \end{aligned}$$

С этой целью, разобьём интервал  $[-r, r]$  на три равные части длины  $2r/3$ :

$$I_1 = \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], \quad I_2 = \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right], \quad I_3 = \left[\frac{1}{3}r, r\right].$$

Далее, рассмотрим замкнутые подмножества  $B = f^{-1}(I_1) \subset A$  и  $C = f^{-1}(I_3) \subset A$ . По лемме Урысона, существует непрерывная функция

$$g : X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$$

со свойством  $g(b) = -\frac{1}{3}r$  для  $b \in B$  и  $g(c) = \frac{1}{3}r$  для  $c \in C$ . Кроме того, мы имеем

$$|f(a) - g(a)| \leq \frac{2}{3}r$$

для всех  $a \in A$  (упражнение).

*Шаг 2.* Теперь мы построим требуемую последовательность  $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Без ограничения общности мы можем предположить, что  $f : A \rightarrow [-1, 1]$ . Тогда мы можем применить вышеописанное построение с  $r = 1$ , получая функцию  $g_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$  со свойствами

$$|g_1(x)| \leq \frac{1}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a)| \leq \frac{2}{3} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь рассмотрим функцию  $(f - g_1) : A \rightarrow [-2/3, 2/3]$ . Применяя то же построение, получаем функцию  $g_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$  со свойствами

$$|g_2(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a) - g_2(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad \text{для всех } a \in A.$$

На  $(n + 1)$ -м шаге этой процедуры, мы имеем функции  $g_1, \dots, g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  со свойством

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } a \in A,$$

и мы строим такую функцию  $g_{n+1} : X \rightarrow \mathbb{R}$ , что

$$|g_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } x \in X,$$

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a) - g_{n+1}(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь определим

$$s_n = \sum_{k=1}^n g_k.$$

Мы должны показать, что последовательность  $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  равномерно сходится, то есть для некоторой функции  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  мы имеем

$$d(g, s_n) = \sup_{x \in X} |g(x) - s_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Для этого достаточно показать, что  $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  — фундаментальная последовательность. Действительно, для  $n < m$  имеем

$$\begin{aligned} d(s_n, s_m) &= \sup_{x \in X} |s_n(x) - s_m(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m \sup_{x \in X} |g_k(x)| \leq \frac{1}{3} \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \\ &< \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Таким образом, мы можем определить  $g = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in B(X)$ . Мы имеем  $|g(x)| \leq 1$  для всех  $x \in X$  (упражнение). Кроме того, для каждого  $a \in A$  справедливо

$$|f(a) - s_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Сделав предельный переход в этом неравенстве, мы получаем  $|f(a) - g(a)| \leq 0$ , то есть  $f(a) = g(a)$ . ■

**Следствие 3.2.4.** Пусть  $X$  — нормальное пространство,  $A \subset X$  замкнуто и  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывно. Тогда существует такая непрерывная функция  $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ , что  $h|_A = f$ .

*Доказательство:* Так как  $\mathbb{R}$  гомеоморфно открытому интервалу  $(-1, 1)$ , мы можем считать, что  $f : X \rightarrow (-1, 1)$ . Тогда по предыдущей теореме мы имеем непрерывное отображение  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  со свойством  $g|_A = f$ . Однако  $g$  может принимать значения  $-1$  и  $1$ . Чтобы этого избежать, положим

$$D = g^{-1}(\{-1\}) \cup g^{-1}(\{1\}) \subset X.$$

Множество  $D$  замкнуто и не пересекается с  $A$  (упражнение), а значит по лемме Урысона существует непрерывная функция  $\varphi : X \rightarrow [0, 1]$  со свойствами

$$\varphi(D) = \{0\}, \quad \varphi(A) = \{1\}.$$

Определим  $h(x) = \varphi(x) \cdot (g(x))$ . Мы видим, что  $h : X \rightarrow (-1, 1)$  (упражнение), а также что  $h$  продолжает  $f$ , так как для любого  $a \in A$

$$h(a) = \varphi(a) \cdot g(a) = 1 \cdot f(a) = f(a).$$

Применяя гомеоморфизм  $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$ , получаем искомое утверждение. ■

### 3.3. Теорема Урысона о метризации

**Теорема 3.3.1.** Рассмотрим бесконечное произведение

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{(x_1, x_2, \dots) \mid x_k \in \mathbb{R}\}.$$

Тогда существует метрика  $D$ , совместимая с топологией произведения на пространстве  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

*Доказательство:* Рассмотрим стандартную ограниченную метрику  $\bar{d}(x_1, x_2) = \min(|x_1 - x_2|, 1)$  на  $\mathbb{R}$ , и для  $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  положим

$$D(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n}.$$

Очевидно, что  $D(x, y) = 0 \iff x = y$  и  $D(x, y) = D(y, x)$ . Чтобы доказать неравенство треугольника для  $D$ , рассмотрим три точки  $x, y, z \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Для каждого  $n \in \mathbb{N}$ , имеем

$$\frac{\bar{d}(x_n, z_n)}{n} \leq \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n} + \frac{\bar{d}(y_n, z_n)}{n} \leq D(x, y) + D(y, z).$$

По свойствам супремума, из этого следует  $D(x, z) \leq D(x, y) + D(y, z)$ .

Осталось показать, что  $D$  индуцирует топологию произведения на  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Рассмотрим точку  $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  и метрическую окрестность  $U \ni x$ . Требуется найти такую окрестность  $V \ni x$  в топологии произведения, что  $V \subset U$ . Возьмём открытый шар  $B_D(x, \varepsilon)$ , содержащийся в  $U$ , и рассмотрим номер  $N \in \mathbb{N}$ , для которого  $1/N < \varepsilon/2$ . Наконец, положим

$$V = \left(x_1 - \frac{\varepsilon}{2}, x_1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \times \dots \times \left(x_N - \frac{\varepsilon}{2}, x_N + \frac{\varepsilon}{2}\right) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

Мы покажем, что  $V \subset B_D(x, \varepsilon)$ . Рассмотрим  $y \in V$ . Тогда если  $k \leq N$ , мы имеем

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq \bar{d}(x_k, y_k) \leq |x_k - y_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Если  $k > N$ , то

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq \frac{1}{k} < \frac{1}{N} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно, для всех  $k \in \mathbb{N}$  мы имеем  $\bar{d}(x_k, y_k)/k < \varepsilon$ , а значит

$$D(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

и  $V \subset U$ . Обратно, пусть  $U$  — окрестность  $x$  в топологии произведения. Тогда существует такой элемент базы

$$W = W_1 \times W_2 \times \dots \times W_M \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots,$$

что  $x \in W \subset U$ . Для каждого  $k \leq M$ , выберем такое число  $\varepsilon_k < 1$ , что  $(x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k) \subset W_k$ . Положим

$$\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq M} \frac{\varepsilon_k}{k}.$$

Мы покажем, что  $x \in B(x, \varepsilon) \subset W \subset U$ . Пусть  $y \in B(x, \varepsilon)$ . Тогда для всех  $k \leq M$ ,

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq D(x, y) < \varepsilon \leq \varepsilon_k/k.$$

Следовательно,  $|x_k - y_k| < \varepsilon_k$ , а значит  $y \in W$ , что и требовалось. ■

**Лемма 3.3.2.** *Всякое регулярное пространство со счётной базой является нормальным.*

*Доказательство:* Пусть  $X$  регулярно и имеет счётную базу  $\mathcal{B}$ . Рассмотрим два не пересекающихся замкнутых множества  $A, B \subset X$ . Для каждой точки  $x \in A$  можно выбрать не пересекающиеся открытые множества  $W \ni x$  и  $V \supset B$ . Далее, внутри множества  $W$  можно выбрать элемент базиса  $U \in \mathcal{B}$  со свойством  $x \in U \subset W$ . Заметим, что  $\bar{U} \cap B = \emptyset$  (упражнение). Повторив эту процедуру для каждого  $x \in A$ , мы получаем счётное покрытие  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}$  множества  $A$ .

Аналогично, имеем счётное покрытие  $\{V_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}$  множества  $B$ , со свойством  $\bar{V}_m \cap A = \emptyset$  для любого  $m \in \mathbb{N}$ .

Нам требуется построить две не пересекающиеся окрестности множеств  $A$  и  $B$ . Положим

$$U'_n = U_n \setminus \bigcup_{k=1}^n \bar{V}_k, \quad V'_m = V_m \setminus \bigcup_{k=1}^m \bar{U}_k.$$

Заметим, что  $\{U'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  и  $\{V'_m\}_{m \in \mathbb{N}}$  — открытые покрытия множеств  $A$  и  $B$  соответственно (упражнение). Наконец, положим

$$U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U'_n, \quad V = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} V'_m.$$

Множества  $U$  и  $V$  не пересекаются (упражнение) и содержат  $A$  и  $B$  соответственно, что и требовалось доказать. ■

**Теорема 3.3.3.** (Урысона о метризации) *Всякое регулярное пространство со счётной базой метризуемо.*

*Доказательство:* Пусть  $X$  — регулярное пространство со счётной базой  $\mathcal{B} = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

Рассмотрим пространство  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$  с топологией произведения. По теореме 3.3.1,  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  метризуемо. Мы покажем, что  $X$  гомеоморфно некоторому подпространству  $Z \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , а значит  $X$  также метризуемо.

Сперва заметим, что  $X$  нормально по предыдущей лемме, а значит применима лемма Урысона.

Для каждой пары  $U_n, U_m \in \mathcal{B}$  со свойством  $\overline{U_n} \subset U_m$ , существует такая непрерывная функция  $g_{n,m} : X \rightarrow [0, 1]$ , что  $g_{n,m}(\overline{U_n}) = \{1\}$  и  $g_{n,m}(U_m^C) = \{0\}$ . Переобозначим счётное семейство  $\{g_{n,m}\}_{n,m \in \mathbb{N}}$  за  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ . Тогда для каждой точки  $x_0 \in X$  и для каждой окрестности  $U \ni x_0$ , найдётся такой номер  $k$ , что  $f_k(x_0) > 0$  и  $f_k(x) = 0$  на множестве  $U^C$  (упражнение).

Определим функцию  $F : X \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  соотношением

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

Мы покажем, что  $F$  — это топологическое вложение (то есть гомеоморфизм на образ).

Во-первых,  $F$  непрерывно, так как все компоненты  $f_k$  непрерывны. Кроме того,  $F$  инъективно, так как если  $x \neq y$ , существует такая функция  $f_n$ , что  $f_n(x) > 0$  и  $f_n(y) = 0$ , а значит  $F(x) \neq F(y)$ . Наконец, мы должны показать, что биекция  $F : X \rightarrow F(X) = Z$  — гомеоморфизм. Иначе говоря, для всякого открытого множества  $U \subset X$  мы должны показать, что  $F(U)$  открыто. Пусть  $z_0 \in F(U)$ , и пусть  $x_0 \in U$  такова, что  $F(x_0) = z_0$ . Рассмотрим такой номер  $N \in \mathbb{N}$ , что  $f_N(x_0) > 0$  и  $f_N(U^C) = \{0\}$ .

Возьмём открытый луч  $(0, +\infty) \subset \mathbb{R}$ , и положим

$$V = \pi_N^{-1}((0, +\infty)) \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad W = V \cap Z.$$

Мы утверждаем, что  $z_0 \in W \subset F(U)$ . Во-первых,  $f_N(x_0) > 0$ , так что  $x_0 \in W$ . Теперь возьмём  $z \in W$ . Тогда  $z = F(x)$  для некоторого  $x \in X$ , и  $f_N(x) = \pi_N(z) \in (0, +\infty)$ . Следовательно,  $x \in U$  (так как  $f_N(U^C) = \{0\}$ ), а значит  $z \in F(U)$ .

Мы показали, что всякая точка  $z_0 \in F(U)$  содержится в  $F(U)$  с некоторой окрестностью  $W$ , а значит  $F(U)$  открыто, и доказательство завершено. ■

## 4. Теорема Тихонова

Произведение компактов — компакт. Это утверждение довольно просто доказать в конечном случае, пользуясь определением компактности через покрытия. Но в случае бесконечных произведений, данное утверждение даже не выглядит правдоподобным. Рассмотрим  $n$ -мерный гиперкуб  $[0, 1]^n$ . По теореме Пифагора, длина его диагонали составляет  $\sqrt{n}$ . Следовательно, «бесконечномерный» гиперкуб  $[0, 1]^{\mathbb{N}}$  должен иметь бесконечно длинную диагональ, что интуитивно противоречит компактности. Однако оказывается, что пространство  $[0, 1]^{\mathbb{N}}$  (с топологией произведения) действительно компактно. Чтобы это доказать, нам потребуется альтернативное определение компактности.

### 4.1. Центрированные системы подмножеств

**Определение 4.1.1.** Пусть  $X$  — множество, и  $\mathcal{A} \subset 2^X$  — система подмножеств  $X$ . Тогда  $\mathcal{A}$  называется *центрированной*, если пересечение любого конечного числа элементов  $\mathcal{A}$  непусто:

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}, \quad \bigcap_{k=1}^n A_k \neq \emptyset.$$

**Лемма 4.1.2.** Топологическое пространство  $X$  является компактным тогда и только тогда, когда для любой центрированной системы  $\mathcal{A} \subset 2^X$ , пересечение

$$\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bar{A}$$

непусто.

*Доказательство:*

$\Rightarrow$ : Допустим, что  $X$  компактно, и рассмотрим центрированную систему  $\mathcal{A} \subset 2^X$ . Тогда система

$$\mathcal{B} = \{\bar{A} \mid A \in \mathcal{A}\}$$

также является центрированной. Предположим, что  $\bigcap \mathcal{B} = \emptyset$ . Тогда семейство открытых множеств

$$\mathcal{U} = \{B^C \mid B \in \mathcal{B}\}$$

образует покрытие пространства  $X$ . По определению компактности, в нём можно выделить конечное подпокрытие:

$$X = B_1^C \cup B_2^C \cup \dots \cup B_n^C.$$

Следовательно, мы имеем

$$B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n = (B_1^C \cup B_2^C \cup \dots \cup B_n^C)^C = X^C = \emptyset,$$

что невозможно, так как система  $\mathcal{B}$  центрирована.

$\Leftarrow$ : Допустим, что  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bar{A} \neq \emptyset$  для всякой центрированной системы  $\mathcal{A} \subset 2^X$ . Рассмотрим некоторое открытое покрытие  $\mathcal{U}$  пространства  $X$ , и построим соответствующее семейство замкнутых множеств

$$\mathcal{A} = \{U^C \mid U \in \mathcal{U}\}.$$

Так как  $\mathcal{U}$  — покрытие, мы имеем

$$\bigcap A = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} U^C = \left( \bigcup \mathcal{U} \right)^C = X^C = \emptyset.$$

Следовательно, система  $\mathcal{A}$  не может быть центрированной, а значит для некоторых  $U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{U}$  мы имеем

$$U_1^C \cap \dots \cap U_n^C = \emptyset \Rightarrow U_1 \cup \dots \cup U_n = X.$$

Таким образом, мы выделили конечное подпокрытие у покрытия  $\mathcal{U}$  и доказали, что  $X$  компактно. ■

## 4.2. Лемма Цорна

Вначале мы попытаемся доказать, что произведение двух компактов компактно, при помощи центрированных систем.

**Утверждение 4.2.1.** Пусть  $X_1, X_2$  — компактные топологические пространства. Тогда  $X_1 \times X_2$  компактно.

*Эскиз доказательства:* Пусть  $\mathcal{A} \subset 2^{X_1 \times X_2}$  — центрированная система подмножеств. Тогда нетрудно видеть, что системы

$$\mathcal{A}_1 = \{\pi_1(A) \mid A \in \mathcal{A}\} \subset 2^{X_1}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\pi_2(A) \mid A \in \mathcal{A}\} \subset 2^{X_2}$$

также центрированы. В силу компактности  $X_1$  и  $X_2$ , существуют точки

$$x_1 \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{\pi_1(A)}, \quad x_2 \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{\pi_2(A)}.$$

После этого хочется сказать, что пара  $(x_1, x_2)$  лежит в пересечении замыканий элементов исходного семейства:  $(x_1, x_2) \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$ . Однако это не обязательно так. Чтобы ограничить свободу выбора  $x_1$  и  $x_2$ , мы можем искусственно расширить систему  $\mathcal{A}$ , сохранив при этом свойство центрированности. Для этого нам потребуется лемма Цорна.

**Утверждение 4.2.2.** (лемма Цорна) Пусть  $(P, \leq)$  — частично упорядоченное множество.

Предположим, что каждое линейно упорядоченное подмножество  $L \subset P$  имеет верхнюю грань, то есть

$$[ \forall l_1, l_2 \in L, (l_1 \leq l_2 \vee l_2 \leq l_1) ] \implies [ \exists b \in P: \forall l \in L, l \leq b ].$$

Тогда во множестве  $P$  существует хотя бы один максимальный элемент:

$$\exists m \in P: \forall x \in P, (m \leq x \implies m = x).$$

**Замечание 4.2.3.** Мы оставим лемму Цорна без доказательства, так как она, как оказывается, эквивалентна аксиоме выбора:

**Утверждение 4.2.4.** (аксиома выбора) Пусть  $S$  — множество, элементами которого являются множества. Тогда существует такая функция  $f : S \rightarrow \bigcup S$ , что  $f(A) \in A$  для всех  $A \in S$ .

Доказательство того, что лемма Цорна эквивалентна аксиоме выбора, выходит за рамки данного курса. Возвращаясь к компактным пространствам и центрированным системам, мы докажем три вспомогательные леммы, прежде чем сможем доказать теорему Тихонова:

**Лемма 4.2.5.** Пусть  $X$  — некоторое множество, и пусть  $\mathcal{A} \subset 2^X$  — центрированная система подмножеств  $X$ . Тогда существует такая центрированная система  $\mathcal{D}$ , что  $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$  и  $\mathcal{D}$  не содержится ни в одной другой центрированной системе подмножеств  $X$  (в таком случае  $\mathcal{D}$  называется **максимальной**).

*Доказательство:* Пусть  $\mathbb{A}$  — семейство, состоящее из всех центрированных систем  $\mathcal{B}$ , содержащих в себе  $\mathcal{A}$ . Тогда чтобы доказать искомое утверждение, достаточно применить лемму Цорна.

Пусть  $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}$  — некоторое линейно упорядоченное подмножество  $\mathbb{A}$ . Требуется показать, что  $\mathbb{B}$  имеет верхнюю грань в  $\mathbb{A}$ . Действительно, возьмём

$$\mathcal{C} = \bigcup_{\mathcal{B} \in \mathbb{B}} \mathcal{B}.$$

Очевидно, что  $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}$  и что  $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$  для всех  $\mathcal{B} \in \mathbb{B}$ . Осталось показать, что  $\mathcal{C}$  — действительно центрированная система подмножеств  $X$ . Пусть  $C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathcal{C}$ . Тогда для некоторых  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots, \mathcal{B}_n \in \mathbb{B}$ , мы имеем

$$C_1 \in \mathcal{B}_1, \quad C_2 \in \mathcal{B}_2, \quad \dots \quad C_n \in \mathcal{B}_n.$$

Так как  $\mathbb{B}$  линейно упорядочено, среди систем  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$  есть наибольшая, скажем  $\mathcal{B}_k$ . Тогда  $C_i \in \mathcal{B}_k$  для любого  $i \in \{1, \dots, n\}$ , а значит

$$\bigcap_{i=1}^n C_i \neq \emptyset,$$

так как система  $\mathcal{B}_k$  центрирована. Таким образом, мы показали, что  $\mathcal{C} \in \mathbb{A}$ , а значит условие леммы Цорна выполняется. Следовательно, в  $\mathbb{A}$  существует максимальный элемент, что и требовалось доказать. ■

**Лемма 4.2.6.** Пусть  $X$  — множество, и пусть  $\mathcal{D}$  — максимальная центрированная система подмножеств  $X$ . Тогда

- (1) Для всех  $D_1, D_2, \dots, D_n \in \mathcal{D}$ , пересечение  $\bigcap_{k=1}^n D_k$  лежит в  $\mathcal{D}$ ;
- (2) Если  $A \subset X$  — такое множество, что  $A \cap D \neq \emptyset$  для всех  $D \in \mathcal{D}$ , то  $A \in \mathcal{D}$ .

*Доказательство:*

- (1) Пусть  $D_1, \dots, D_n \in \mathcal{D}$ . Обозначим  $E = \bigcap_{k=1}^n D_k$ . Нетрудно видеть, что система  $\mathcal{D} \cup \{E\}$  является центрированной (упражнение), а значит, так как  $\mathcal{D}$  максимальна, мы имеем  $\mathcal{D} = \mathcal{D} \cup \{E\}$ , то есть  $E \in \mathcal{D}$ .
- (2) Пусть  $A \subset X$  таково, что  $A \cap D \neq \emptyset$  для любого  $D \in \mathcal{D}$ . Мы покажем, что  $\mathcal{D} \cup \{A\}$  — центрированная система. Рассмотрим конечный набор  $D_1, \dots, D_n \in \mathcal{D}$ . По предыдущему пункту,  $\bigcap_{k=1}^n D_k \in \mathcal{D}$ . Следовательно,

$$D_1 \cap D_2 \cap \dots \cap D_n \cap A = A \cap \bigcap_{k=1}^n D_k \neq \emptyset,$$

а значит система  $\mathcal{D} \cup \{A\}$  центрирована. Тогда, так как  $\mathcal{D}$  максимальна, мы имеем  $\mathcal{D} = \mathcal{D} \cup \{A\}$ , а значит  $A \in \mathcal{B}$ , что и требовалось доказать. ■

**Теорема 4.2.7.** (Тихонов) Пусть  $(X_\alpha)_{\alpha \in I}$  — семейство компактных топологических пространств. Тогда произведение  $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$  — компактное топологическое пространство.

*Доказательство:* Пусть  $\mathcal{A}$  — некоторая центрированная система подмножеств  $X$ . Мы покажем, что пересечение  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$  непусто.

По [лемме 4.2.5](#), существует максимальная центрированная система  $\mathcal{D} \subset 2^X$ , содержащая систему  $\mathcal{A}$ .

Фиксируем индекс  $\alpha \in I$  и рассмотрим проекцию  $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ . Тогда система

$$\mathcal{D}_\alpha = \{\pi_\alpha(D) \mid D \in \mathcal{D}\} \subset 2^{X_\alpha}$$

является центрированной (упражнение). Следовательно, существует точка

$$x_\alpha \in \bigcap_{D \in \mathcal{D}} \overline{\pi_\alpha(D)}.$$

Положим  $x = (x_\alpha)_{\alpha \in I}$  и рассмотрим произвольное множество  $D_0 \in \mathcal{D}$ . Мы покажем, что  $x \in \overline{D_0}$ . Пусть  $U$  — некоторая окрестность точки  $x$ . Тогда внутри этой окрестности можно выбрать элемент базы

$$x \in U' = \pi_{\alpha_1}^{-1}(V_1) \cap \dots \cap \pi_{\alpha_m}^{-1}(V_m) \subset U,$$

где множество  $V_i$  открыто в  $x_{\alpha_i}$  для каждого  $i$ . Теперь рассмотрим произвольный номер  $i \in \{1, \dots, m\}$  и множество  $D \in \mathcal{D}$ . Поскольку  $x_{\alpha_i} \in \overline{\pi_{\alpha_i}(D)}$ , окрестность  $V_i$  точки  $x_{\alpha_i}$  пересекается с  $\pi_{\alpha_i}(D)$  в некоторой точке  $\pi_{\alpha_i}(y)$ , где  $y \in D$ . Тогда  $y \in \pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i) \cap D$ . Таким образом, мы показали, что  $\pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$  пересекается со всеми элементами  $\mathcal{D}$ . Следовательно, по [лемме 4.2.6](#) мы имеем

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i) \in \mathcal{D}.$$

А тогда, так как система  $\mathcal{D}$  центрирована,



$$U \cap D_0 \supset U' \cap D_0 = \pi_{\alpha_1}^{-1}(V_1) \cap \dots \cap \pi_{\alpha_m}^{-1}(V_m) \cap D_0 \neq \emptyset,$$

что и требовалось. Мы показали, что  $x \in \overline{D}$  для всех  $D \in \mathcal{D}$ , а значит пространство  $X$  компактно. ■

## 5. Теорема Стоуна-Вейерштрасса

В этом параграфе мы докажем некоторые важные результаты о приближении функций. Для начала нам потребуется следующая теорема, которую мы оставляем без доказательства, так как оно является очень техническим:

**Теорема 5.1.** (теорема Вейерштрасса о приближении непрерывных функций полиномами) Пусть  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывная функция. Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  существует такой полином  $P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , что

$$d(f, P) = \max_{[a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

**Определение 5.2.** Пусть  $X$  — компактное топологическое пространство. Через  $C(X)$  обозначим множество всех непрерывных вещественных отображений  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Поточечные операции

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

превращают его в алгебру, то есть векторное пространство вместе с совместимой операцией умножения векторов.

**Определение 5.3.** Пусть  $\mathcal{A}$  — некоторое семейство функций на множестве  $S$ . Тогда говорят, что семейство  $\mathcal{A}$  разделяет точки множества  $S$ , если для всякой пары  $(s_1, s_2)$  различных элементов из  $S$ , найдётся функция  $f \in \mathcal{A}$  со свойством  $f(s_1) \neq f(s_2)$ .

**Теорема 5.4.** (Стоун-Вейерштрасс) Пусть  $X$  — компактное хаусдорфово топологическое пространство, и пусть  $B \subset C(X)$  — замкнутая подалгебра. Тогда

$$B = C(X) \iff B \text{ разделяет точки } X.$$

*Доказательство:*

$\implies$ : Покажем, что  $C(X)$  разделяет точки  $X$ . Будучи компактным, пространство  $X$  нормально, а значит по лемме Урысона, если  $x_1 \neq x_2$ , существует непрерывное отображение  $f : X \rightarrow [0, 1]$  со свойством  $f(x_1) = 0, f(x_2) = 1$ . Отображение  $f \in C(X)$  и есть разделяющая функция.

$\impliedby$ : Пусть  $B$  разделяет точки  $X$ . Перед доказательством равенства  $B = C(X)$ , мы исполним два подготовительных шага. Введём обозначения:

$$(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x)), \quad (f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x)), \quad |f|(x) = |f(x)|.$$

1. Сначала мы покажем, что  $B$  замкнуто относительно взятия минимума и максимума.

Рассмотрим  $f \in B$ . Функция  $f$  ограничена по причине непрерывности и компактности  $X$ , пусть  $a \leq f(x) \leq b$  для всех  $x \in X$ . Согласно теореме 5.1, функция  $x \mapsto |x|$  сколь угодно точно приближается полиномами. Тогда для любого  $n \in \mathbb{N}$  найдётся такой полином  $P_n$ , что

$$|y| - P_n(y) < \frac{1}{n} \quad \text{при} \quad a \leq y \leq b.$$

Тогда имеем

$$\left( \forall x \in X, \quad ||f(x)| - P_n(f(x))| < \frac{1}{n} \right) \implies \| |f| - P_n(f) \| \leq \frac{1}{n}.$$

Следовательно,  $P_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |f|$ . Так как  $B$  — подалгебра, имеем  $P_n(f) \in B$  и потому  $|f| \in B$ , в силу замкнутости  $B$ . Тогда, учитывая соотношения

$$f \vee g = \frac{f+g}{2} + \frac{|f+g|}{2} \quad \text{и} \quad f \wedge g = \frac{f+g}{2} - \frac{|f-g|}{2},$$

мы заключаем, что подалгебра  $B$  замкнута относительно взятия минимума/максимума.

2. Следующим шагом мы покажем, что для любых  $x_1, x_2 \in X$  можно найти такую функцию  $f_{x_1}^{x_2} \in B$ , что

$$f_{x_1}^{x_2}(x_1) = h(x_1) \quad \text{и} \quad f_{x_1}^{x_2}(x_2) = h(x_2).$$

Действительно, рассмотрим  $g \in B$  со свойством  $g(x_1) \neq g(x_2)$  и положим  $f = \alpha g + \beta$ , где  $\alpha, \beta$  решают систему уравнений

$$\begin{cases} \alpha g(x_1) + \beta = h(x_1) \\ \alpha g(x_2) + \beta = h(x_2). \end{cases}$$

Теперь мы должны доказать, что  $B = C(X)$ . Рассмотрим произвольную функцию  $h \in C(X)$  и покажем, что  $h \in \overline{B} = B$ . Возьмём произвольное число  $\varepsilon > 0$ . Мы должны показать, что в  $B$  найдётся такая функция  $f$ , что  $d(h, f) < \varepsilon$ . Пусть  $x \in X$ . Тогда для всякой точки  $y \in X$  найдётся такая окрестность  $U(y)$ , что  $f_x^y(t) > h(t) - \varepsilon$  для всех  $t \in U(y)$ . Так как  $X$  компактно, оно покрывается конечным числом таких окрестностей:

$$X = U(y_1) \cup U(y_2) \cup \dots \cup U(y_n).$$

Положим  $f_x = f_x^{y_1} \vee f_x^{y_2} \vee \dots \vee f_x^{y_n} \in B$ . Тогда  $f_x(t) > h(t) - \varepsilon$  для всех  $t \in X$ . Но заметим, что  $f_x(x) = h(x)$ , так как  $f_x^{y_k}(x) = h(x)$ . Следовательно, существует такая окрестность  $V(x)$  точки  $x$ , что  $f_x(t) < h(t) + \varepsilon$  для всех  $t \in V(x)$ . Так как  $X$  компактно, оно покрывается конечным числом таких окрестностей:

$$X = V(x_1) \cup V(x_2) \cup \dots \cup V(x_m).$$

Тогда положим  $f = f_{x_1} \wedge f_{x_2} \wedge \dots \wedge f_{x_m} \in B$ . По построению получаем, что

$$h(t) - \varepsilon < f(t) < h(t) + \varepsilon$$

для всех  $t \in X$ . Следовательно,  $d(h, f) < \varepsilon$ , и  $h \in \overline{B} = B$ . Таким образом,  $B = C(X)$ . ■